

Alaska airlines Flight 261

Equipe:

Franciel Izidoro da Costa

Gustavo Evangelista Rodrigues

Robson Rodolfo Azevedo

Tainan de Souza Ferreira dos Santos

Principal guia técnico para garantir que o avião esteja sempre **seguro, aeronavegável e dentro das normas como: Orientar a manutenção correta, definir intervalos de manutenção, padronizar o trabalho técnico, aumentar a segurança.**

Alaska Airlines Flight 261– com o uso do MSG 2, o AMM pode ser interpretado de várias formas, não especificando exatamente o passo a passo da tarefa.

Como por exemplo:

1. Abra as portas de acesso 6307, 6308, 6306 e 6309.
2. Lubrifique de acordo com a tabela 1 que segue.
3. Feche as portas de acesso 6307, 6308, 6306 e 6309.”

Uso no intervalo de lubrificação do conjunto, Em março de 1985, o conjunto era lubrificado a cada 700 horas, Em julho de 1996, passou a ser lubrificado a cada 2500 horas.

É um manual que serve para identificar corretamente peças da aeronave e apoiar o processo de reposição. Sua função é a identificação de peças, número da peça (Part Number), lista de componentes, aplicabilidade, auxilia o mecânico a encontrar a peça correta da aeronave.

“O banco de dados do programa de análise de confiabilidade da Alaska Airlines indicou que a companhia aérea havia adquirido três conjuntos de eixo para reposição em 1999.”

“De acordo com registros de um programa estatístico de confiabilidade (ou alerta) de componentes baseado em computador que a Alaska Airlines usou para rastrear a compra de dispositivos, peças e componentes, a companhia aérea não substituiu conjunto de eixos em nenhum avião de sua frota MD-80 até 1999122.”

Com o uso do IPC para identificação, compras das peças corretas para substituição do conjunto, foi possível rastrear se o conjunto foi comprado corretamente e substituído.

É usada para orientar, padronizar e registrar a execução das tarefas de manutenção de forma prática e controlada , guia o mecânico no passo a passo, garante que todos executem o serviço da mesma forma, resume procedimentos complexos em instruções objetivas, registra a execução da tarefa com carimbo e assinatura do mecânico que realizou e do inspetor que inspecionou o serviço, data do começo do serviço e data da conclusão.

No caso do acidente do voo **Alaska Airlines 261**, o uso adequado do TCM seria essencial para reconstruir com precisão todo o histórico de manutenção do conjunto do eixo do estabilizador, com o uso correto dos task cards, seria possível obter informações como: **Quais serviços de manutenção foram realizados, quais componentes foram substituídos, datas das intervenções, horas de voo e ciclos da aeronave, última manutenção executada, procedimentos utilizados durante o serviço.** Porém o relatório do NTSB identificou falhas importantes relacionadas ao uso dos registros de manutenção, algumas oficinas **não utilizavam cartões de trabalho detalhados**, em certos casos, era registrado apenas que o componente havia sido “revisado”, sem detalhes do processo, houve também **falta de registro de medições importantes**, como a folga do conjunto do eixo.

É um manual fornecido pelo fabricante que contém instruções completas para manutenção, reparo e revisão geral (overhaul) de um componente específico da aeronave. Suas Funções principais são, desmontagem e montagem do componente, Inspeção e limites de desgaste, reparo e substituição de partes internas, Procedimentos de limpeza e lubrificação, testes e validação após manutenção.

O manual:

- Exigia substituição do conjunto se a folga axial exceder 0,040 polegadas
- Permitia uso de porca nova (0,003–0,010 pol.) ou usada ($\leq 0,040$ pol)
- Previa envio de conjuntos de porcas à Boeing para revisão
- Determinava inspeção a cada 1.000 horas se a folga em bancada estiver entre 0,0340 e 0,0390 pol. (requisito não presente no manual de manutenção da aeronave, AMM)

O que faltava no manual:

- Não exigia testes funcionais em dispositivo balanceado após revisão;
- Não pedia uso de cartões de trabalho para documentar tarefas;
- Não fornecia procedimentos nem equipamentos para medir folga em bancada;
- Não exigia documentação da medição da folga axial após revisão;
- Não trazia instruções sobre acabamento superficial das roscas;
- Não definia como embalar o conjunto para despacho imediato.

É um documento oficial que define as tarefas mínimas de manutenção necessárias para garantir a aeronavegabilidade contínua de uma aeronave e serve para estabelecer tarefas mínimas obrigatórias como inspeções, lubrificações, substituições e testes que devem ser realizados em intervalos específicos.

Contém base para programas de manutenção como as companhias aéreas usam o MRBR para criar o Maintenance Program da frota, que precisa ser aprovado pela autoridade reguladora.

Uniformidade e segurança Garante que todos os operadores de um mesmo modelo de aeronave sigam padrões mínimos de manutenção, reduzindo riscos de falhas.

A Alaska Airlines tratou o MRBR como se fosse o programa de manutenção completo, aplicando intervalos de tarefas sem análise técnica detalhada.

Misturou critérios do MSG-2 com intervalos derivados do MSG-3, sem verificar se cada tarefa era realmente compatível.

Isso levou à extensão indevida dos intervalos de lubrificação do jackscrew, sem considerar o risco de desgaste acelerado de casa componente.

É um manual técnico criado pelos fabricantes para orientar companhias aéreas na prevenção e controle da corrosão estrutural.

O CPM em si não foi causa direta da falha do jackscrew, mas o relatório aponta que a má aplicação do CPM fazia parte de um padrão mais amplo de deficiências no programa de manutenção da Alaska Airlines. Esse padrão contribuiu para um ambiente em que tarefas críticas (como lubrificação e inspeção do eixo trapezoidal) eram negligenciadas ou mal executadas

É um manual de diagramas elétricos da aeronave. Ele serve para guiar inspeções, reparos e modificações nos sistemas elétricos, garantindo segurança e padronização.

O WDM não aparece como causa direta do acidente, porque o problema foi mecânico (desgaste do jackscrew por falta de lubrificação). Mas o NTSB cita o WDM dentro da análise dos manuais de manutenção da Alaska Airlines, mostrando que a companhia tinha acesso a documentos técnicos como o WDM, CPM e MRBR, mas não os utilizava de forma adequada ou integrada ao programa de manutenção.

Identificação de trincas, desgaste e corrosão

No caso do **acidente do voo 261 da Alaska Airlines**, os métodos de NDT poderiam ter auxiliado na identificação do desgaste progressivo do **conjunto do eixo trapezoidal (jackscrew) e da porca trapezoidal (acme nut)** do sistema de compensação do estabilizador horizontal.



larger C-check “package” and that the extension of C-check intervals in the MSG-3 MD-80 MRB did not involve a task-by-task analysis of each task that would be affected by the changed interval.

1.6.3.2.1.2 Alaska Airlines’ Lubrication Intervals

Alaska Airlines maintenance records chronicled the following changes in lubrication intervals from 1985 to April 2000:

- In March 1985, the B-check interval was 350 flight hours, and the jackscrew assembly lubrication was to be accomplished at every other B check, or every 700 flight hours.
- In March 1987, the B-check interval was increased to 500 flight hours, and the jackscrew assembly lubrication was changed to be accomplished at every B check, or every 500 flight hours.
- In July 1988, B checks were eliminated from Alaska Airlines’ MD-80 maintenance program, and the tasks accomplished during B checks were incorporated into the A and C checks. A checks were to be accomplished every 125 flight hours. The jackscrew assembly lubrication was to be accomplished at every eighth A check, or every 1,000 flight hours.
- In February 1991, A-check intervals were increased to 150 flight hours. Jackscrew assembly lubrication was still to be accomplished at every eighth A check, or every 1,200 flight hours.
- In December 1994, the A-check interval was increased to 200 flight hours. Jackscrew assembly lubrication was still to be accomplished at every eighth A check, or every 1,600 flight hours.
- In July 1996, the jackscrew assembly lubrication task was removed from the A check and placed on a time-controlled task card with a maximum interval of 8 months.⁶⁵ There was no accompanying flight-hour limit; however, based on airplane utilization rates at that time, 8 months was about 2,550 flight hours.

O *Aircraft Maintenance Plan* define todas as tarefas necessárias para manter a aeronave em condições seguras de operação. No caso do MD-83 da Alaska Airlines, o plano incluía tarefas de lubrificação e inspeção do sistema de compensação do estabilizador. Entretanto, a companhia aumentou os intervalos dessas tarefas, que passou de 350 horas de voo determinada pelo fabricante para 2,550 horas de voo, o que contribuiu significativamente para o acidente.

⁶⁵ The FAA’s MD-80 MRB Chairman testified at the public hearing that he assumed the absence of any calendar-time interval in the MSG-3 OAMP document was a typographical error.

Os Service Bulletins são comunicados técnicos emitidos pelos fabricantes de aeronaves ou componentes. Eles têm o objetivo de melhorar a segurança, confiabilidade ou desempenho do equipamento.

O ASB **DC9-27A362** foi publicado em **fevereiro de 1998**, portanto cerca de **dois anos antes do acidente** (que ocorreu em 31 de janeiro de 2000). Esse boletim alertava para a necessidade de usar um **dispositivo especial de restrição** para realizar corretamente a inspeção de end play (folga axial) do jackscrew.

1.18.5 MD-11 Jackscrew Assembly Acme Nut Wear History

In 1995, five operators of McDonnell Douglas MD-11 (MD-11) airplanes reported excessive wear of acme nuts on these airplanes. Subsequent investigations by McDonnell Douglas and operators determined that the excessive wear was a result of improper acme screw thread surface finish.¹⁸⁵ On the basis of this evidence, McDonnell Douglas issued **Service Bulletin (SB) MD11-27-067 on July 31, 1997**, which provided instructions for measurement, inspection for excessive wear on the actuator assemblies, and repair and replacement, if necessary.

In 1998, another MD-11 operator reported that the acme nut threads on one jackscrew assembly had completely worn away. Boeing determined that this excessive wear was also a result of improper acme screw thread surface finish. The trim system was rendered inoperative by the subsequent failure of the shear pins installed in the drive mechanism that connects the two acme nuts. As a result of this incident, on November 19, 1999, SB MD11-27-067 was escalated to an “Alert” status (ASB MD11-27A-067, revision 5). The summary section of the ASB stated, “If not corrected, this condition, in conjunction with a failure of the opposite side jackscrew assembly, could result in a free horizontal stabilizer that would cause loss of airplane pitch control.” On July 30, 1998, the FAA issued an AD that reiterated this concern and required MD-11 operators to comply with ASB MD11-27A-067.

1.18.6 Safety Board Observations of Jackscrew Assembly Lubrications

Safety Board investigators observed lubrications of jackscrew assemblies performed by maintenance personnel from two MD-80 operators and discussed the lubrication procedure with these and other maintenance personnel from these operators. Investigators observed that different methods were used by maintenance personnel to accomplish certain steps in the lubrication procedure, including the manner in which grease was applied to the acme nut fitting and the acme screw¹⁸⁶ and the number of times the trim system was cycled to distribute the grease immediately after its application. In addition, Safety Board investigators who attempted to perform the lubrication procedure noted that, because of the access panel’s size, it could be difficult to insert a hand into the access panel and that after a hand was inserted, it blocked their view of the jackscrew assembly, thereby requiring them to accomplish the task primarily by “feel.”

6 Additional Safety Board Jackscrew Assembly ninations

5.1 February 2000 Post-AD 2000-03-51 Jackscrew Assembly inations

The Safety Board examined eight jackscrew assemblies removed from air y after the issuance of FAA AD 2000-03-51 in February 2000,¹⁴⁷ including blies from Alaska Airlines' airplanes.¹⁴⁸ The jackscrew assemblies were removed with AD 2000-03-51 for various reasons, including wear and the presence of shavings. In addition, the Board examined five Alaska Airlines acme nuts that were removed from jackscrew assemblies that were being overhauled.

The Safety Board performed a loaded acme nut end play test on all eight removed jackscrew assemblies by mounting each jackscrew assembly (in as-received condition) in a frame and attaching the gimbal ring to a moment arm. During the test, the acme nut was loaded by applying 180 pounds in both directions (up and down). The end play of the acme nut on the screw was measured using a dial indicator and recorded. End play measurements were made with the acme nut positioned in three positions: near the center of the acme screw, near the lower mechanical stop, and near the upper mechanical stop. The free play was also measured at the middle position during the end play test.

After lubricating the middle section of the acme screw with Aeroshell 33 by injecting it through the acme nut's grease fitting (the original grease was removed), end play measurements were repeated on each jackscrew assembly with the acme nut at the middle position. The procedures were repeated again after removing by hand the grease from the middle section of the acme screw. The test data show that the measured end play measurements changed slightly in both directions for both the old and new grease conditions.

¹⁴⁷The stress level was calculated by dividing the applied load by the measured cross-sectional area of the loaded region of the test specimens.

¹⁴⁸These values were used to ensure that testing occurred in the high-stress region of the torque tube that led to a fracture in a short timeframe. The values were first estimates of the possible stress range that the torque tube might have experienced and were not intended to reproduce actual conditions.

¹⁴⁹For more information about postaccident ADs, see section 1.18.1.

¹⁵⁰These jackscrew assemblies were DCA 3000 from N982AS and DCA 3008 from N981AS.

As Airworthiness Directives são regulamentos obrigatórios emitidos por autoridades aeronáuticas como FAA ou ANAC. Elas determinam ações necessárias para corrigir condições inseguras identificadas em aeronaves ou componentes. Havia uma Airworthiness Directive (AD) relacionada ao jackscrew antes do acidente do voo 261. A FAA emitiu a AD 2000-03-51 em fevereiro de 2000, semanas antes do acidente, exigindo inspeções específicas do sistema de compensação do estabilizador horizontal da série MD-80.

São cartas informativas emitidas por fabricantes de aeronaves ou componentes como Boeing, Airbus, McDonnell Douglas que têm caráter informativo e orientativo, não são documentos mandatórios como Airworthiness Directives ou Boletins de Serviço.

É usado para comunicar melhores práticas de manutenção, informar sobre procedimentos recomendados, orientar sobre mudanças técnicas ou observações de campo, reforçar cuidados com inspeções, lubrificação, intervalos de manutenção, etc.

O fabricante McDonnell Douglas/Boeing havia emitido cartas informativas alertando sobre a importância da lubrificação adequada e inspeções regulares.

Essas cartas não foram tratadas com a devida seriedade, pois não eram mandatórias, se tivessem sido seguidas corretamente, o desgaste excessivo poderia ter sido detectado ou prevenido.

Em julho de 2002, a Alaska Airlines emitiu a Carta de Informações de Manutenção nº 05-00-02-21 sobre lubrificação dos rolamentos do compensador do leme do MD-80, após descobrir desgaste extremo e até desintegração de rolamentos que deveriam ter sido lubrificados em cada Check C, inicialmente afirmou que os problemas ocorreram em aeronaves recém-saídas desses checks, mas depois corrigiu a informação ao NTSB dizendo que os checks haviam ocorrido 15 meses antes, e como medida preventiva reduziu o intervalo de lubrificação de cerca de 4.350 horas de voo (Check C) para 1.200 horas de voo, conforme o planejamento de manutenção Boeing/McDonnell Douglas MSG-2.

Resultados da inspeção da FAA em abril de 2000

- Os procedimentos em vigor na empresa não estão sendo seguidos;
- Os controles em vigor não são claramente eficazes;
- Autoridades e responsabilidades não estão bem definidas;
- Falta controle dos sistemas de postergação; e
- Os programas de controle e garantia de qualidade são ineficazes.

Principais falhas detectadas:

- Documentação de Check C incompleta;
- Discrepâncias nas datas de validade de consumíveis;
- Falta de aprovação de engenharia;
- Falta de controle de qualidade de modificações de cartões de trabalho em Heavy Checks;
- Calibrações inadequadas de ferramentas.

Os principais problemas eram:

- Falta de histórico de monitoramento da folga axial do conjunto
- O programa se baseava apenas no limite de desgaste, sem considerar a evolução do desgaste
- Não era necessário o registro da folga axial, nem a tendência de evolução
- Pelo menos a última lubrificação foi perdida ou mal executada
- Nenhum sinal de desgaste do conjunto foi detectado nas últimas manutenções



A gestão de peças de reposição é um aspecto fundamental da manutenção aeronáutica. As companhias aéreas precisam manter estoques adequados para substituir componentes desgastados ou defeituosos.

O NTSB analisou os registros de inventário e confirmou que não havia um jackscrew pronto para instalação na frota no momento da falha. Isso significava que, mesmo diante de desgaste crítico, a substituição não poderia ser feita de forma imediata.



Os **equipamentos de apoio no solo** são ferramentas e dispositivos utilizados no auxílio das operações de trânsito, manutenção, inspeção e estocagem de aeronaves. Vão desde escadas, plataformas elevatórias até pequenos pinos de travamento, capas de pitot ou proteções de motor. O relatório oficial do NTSB sobre o acidente do voo 261 da Alaska não Airlines menciona dificuldades com equipamentos de apoio.

1/4/16AC 120-16G

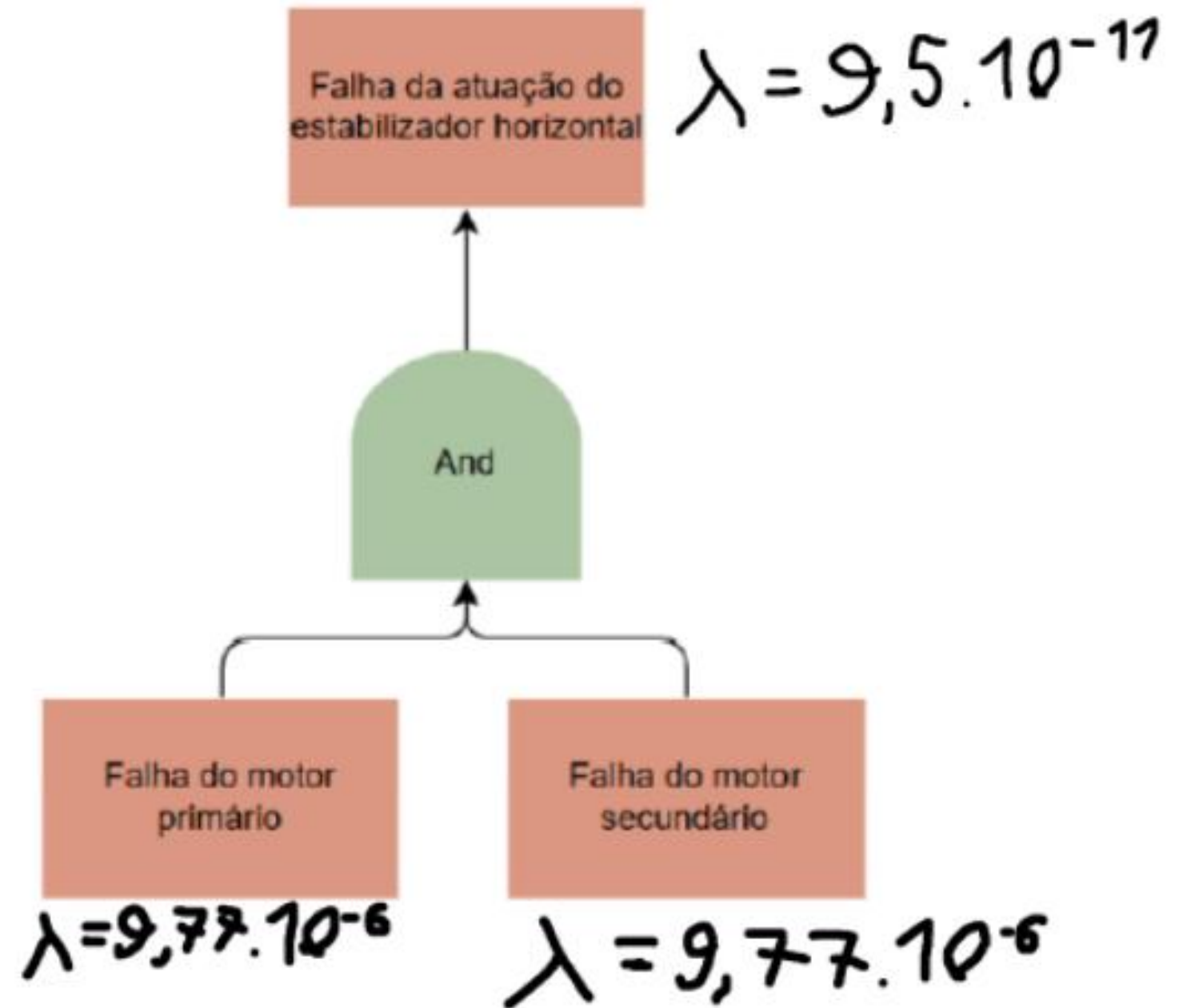
CONTENTS (Continued)

Paragraph	Page
6-4. Standards for Determining Maintenance Schedules	20
CHAPTER 7. REQUIRED INSPECTION ITEMS	23
7-1. Required Inspection Items (RII)	23
Figure 7-1. Required Inspection Items.....	24
7-2. RII Procedures, Standards, and Limits	25
CHAPTER 8. MAINTENANCE RECORDKEEPING SYSTEM	27
8-1. Reasons for Making and Keeping Maintenance Records	27
8-2. Part 43 Requirements	27
8-3. Work Performed by a Part 145 Certificated Repair Station (CRS)	27
8-4. Air Carrier Maintenance Recordkeeping	28
8-5. Making and Keeping Required Records	28
8-6. Required Air Carrier Maintenance Records.....	28
8-7. When to Make Records Available to the FAA	28
8-8. Responsibility for Making Records Available to the FAA.....	29
8-9. Required Records	29
8-10. Other Required Records and Reports.....	31
8-11. Requirements for Reports of Major Alterations and Major Repairs.....	34
8-12. Requirements for Historical or Source Records	34
CHAPTER 9. CONTRACT MAINTENANCE	37
9-1. Contract Maintenance	37
9-2. Responsibility for Maintenance Performed by Others.....	39
9-3. Unscheduled Contract Maintenance Performed Away from Regular Facilities.....	39
9-4. Airworthiness Release Form or Aircraft Log Entry	39
9-5. Evaluating New Maintenance Providers.....	40
9-6. Continuing Maintenance Provider Oversight	41
9-7. Using a Certificated Repair Station (CRS) as One of Your Maintenance Providers.....	41
CHAPTER 10. PERSONNEL TRAINING	43
10-1. Maintenance Program Training Requirements	43
10-2. Types of Training.....	43
10-3. Initial Training	43
10-4. Recurrent Training	43
10-5. Specialized Training	44

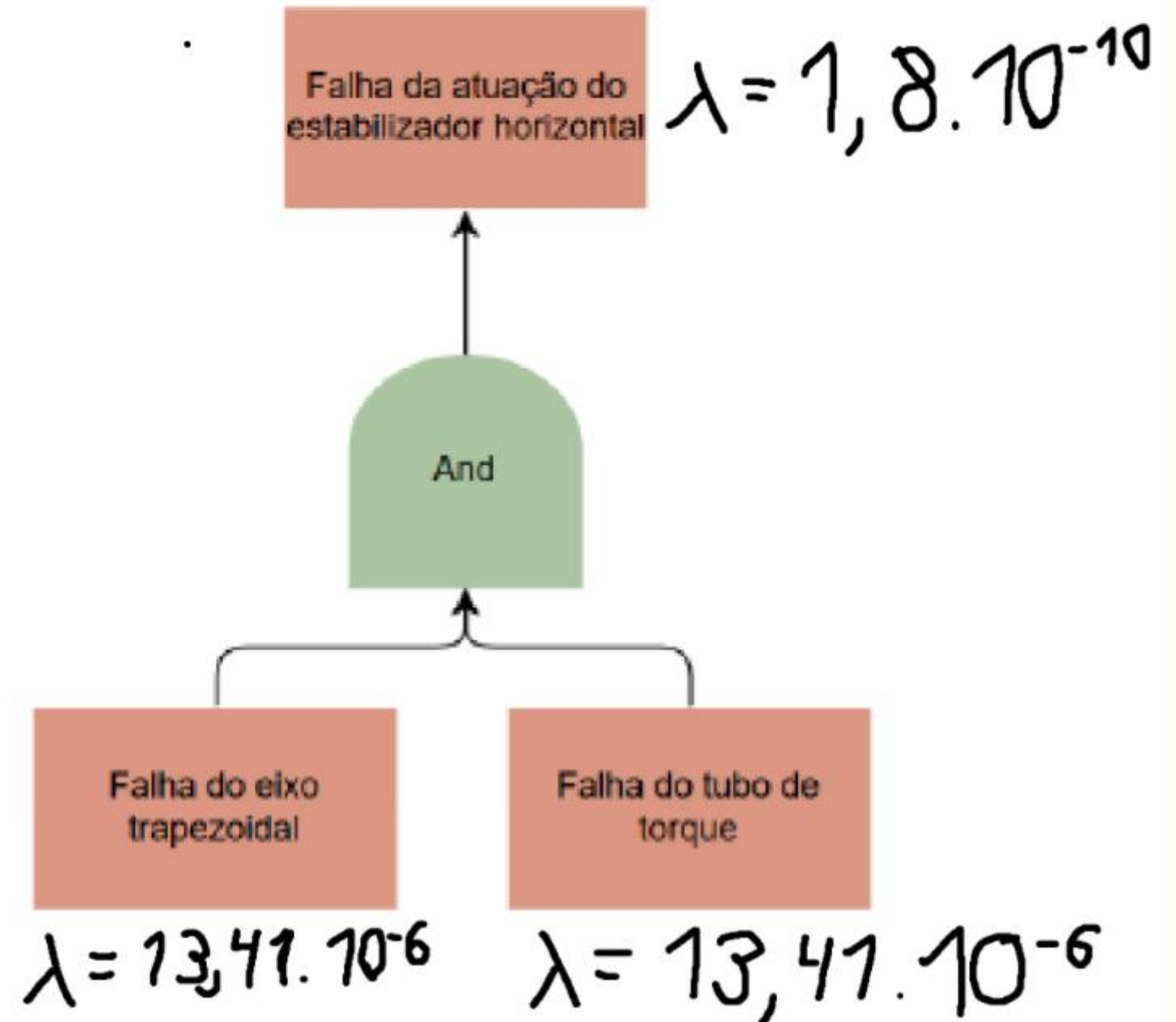
A **FAA Advisory Circular AC 120-16G** estabelece diretrizes para programas de treinamento voltados à manutenção aeronáutica.

Os Investigadores NTBS concluíram que procedimentos dos mecânico da Alaska Airlines era diferente dos praticados por outros operadores de MD-83 e que os treinamentos da equipe de manutenção eram deficitários principalmente no que diz respeito a prática.

A parte elétrica atende $<1.10^{-9}$



Parte mecânica passa $< 1.10^{-9}$
No entanto a premissa estava errada.



- Pistola de graxa (grease gun) → para injeção de lubrificante nas graxeiras
- Pincel/escova manual → para aplicação direta de graxa nas roscas do eixo
- Lanterna portátil → usada em operações noturnas ou fora de hangar
- Plataformas ou acesso por caminhão → para alcançar o estabilizador
- Abertura de painéis de acesso → para alcançar o conjunto mecânico

O procedimento ideal exigia remoção de painéis, aplicação controlada de graxa e inspeção visual adequada.

Problemas no metodologia de lubrificação:

- Intervalo entre lubrificações estendido sem dados de confiabilidade suficientes
- Progressão do intervalo: 350h para 700h (1985), 500h (1987), 1000h (1988), 1200h (1991), 1600h (1994), 2550h (1996), após o acidente 650h (2000).
- Tarefas costumavam ser realizadas durante a noite e fora do hangar.
- Utilizavam lanternas para enxergar alguma coisa;
- Relato confuso do último mecânico que realizou o serviço, mostrou falta de conhecimento;
- Troca da graxa utilizada sem monitoramento contínuo de sua performance;
- Há evidencias de limpeza incorreta da graxa antiga.

Problemas no tipo de graxa utilizada:

Substituição da Mobilgrease 28 pela Aeroshell 33, que atendia a requisitos distintos; MIL-G-81322 (Mobilgrease 28) era o tipo aprovado, MIL-G-23827 (Aeroshell 33) passou a ser utilizado;

A substituição do lubrificante foi aprovado pela FAA, mas ele deveria ter sua performance monitorada no uso real;

As investigações não puderam concluir que a graxa diferente teve influência negativa em qualquer aspecto;

Os testes realizados revelaram a redução de desgaste com Aeroshell 33.

Tipos de graxa envolvidos:

- Mobilgrease 28 (original, conforme especificação MIL-G-81322)
 - Aeroshell 33 (introduzida posteriormente pela companhia)
- A troca ocorreu antes da validação completa do fabricante.

Problemas da mistura de lubrificantes

1. Incompatibilidade química
2. Redução da capacidade de proteção
3. Comprometimento da lubrificação efetiva

- Remover graxa antiga contaminada
- Eliminar partículas metálicas (desgaste)
- Evitar contaminação do novo lubrificante

Problema identificado:

- O relatório indica que não havia garantia de remoção completa da graxa antiga
- Isso pode ter levado a:
 - Acúmulo de resíduos
 - Contaminação do sistema
 - redução da eficiência da lubrificação

O relatório mostra que:

- O desgaste da porca trapezoidal era um fenômeno esperado (componente de desgaste)
- O controle desse desgaste dependia de:
 - Lubrificação adequada
 - Medições periódicas indiretas (folga axial)
- Não havia medição direta frequente do desgaste das roscas em serviço

- Aplicar força no estabilizador ou no sistema
- Medir o deslocamento relativo do eixo
- Registrar valor em polegadas

Problemas identificados no relatório

Execução inadequada

- Procedimentos não seguidos corretamente
- Falta de padronização

Intervalos muito longos

- Verificações não eram frequentes o suficiente

Falta de rastreabilidade

- Medições não eram registradas historicamente

Isso impediu:

- identificação de tendência de desgaste
- ação preventiva antes da falha

Eixo Jackscrew

- Aço Inoxidável: Metal mais nobre (Catódico).
- Resistente, mas propício a causa corrosão em metais adjacentes.

Porca Acme Nut

- Bronze-Alumínio: Metal menos nobre (Anódico).
- Sofre corrosão preferencial na presença de eletrólitos.

O tubo de torque, localizado internamente ao eixo, possui alta resistência mecânica e boa resistência à corrosão devido ao uso de titânio.

Pontos importantes:

- O titânio apresenta excelente resistência à corrosão, especialmente em ambientes úmidos.
- Porém, pode ocorrer:
 - Corrosão por contato com outros metais (se houver falhas de isolamento)
 - Acúmulo de contaminantes em interfaces

Medidas de controle:

- Inspeção periódica de interfaces metálicas
- Garantia de isolamento adequado entre materiais diferentes
- Aplicação de lubrificantes e protetivos aprovados

A corrosão galvânica ocorre quando dois metais diferentes estão em contato elétrico na presença de um eletrólito (como água).

No conjunto do eixo:

- Existe potencial de corrosão entre:
 - Eixo (aço)
 - Porca (alumínio-bronze)
 - Componentes adjacentes

Riscos:

- Aceleração do desgaste da porca
- Redução da resistência estrutural
- Falha progressiva não detectada

Controle (CCP – Corrosion Control Program):

- Aplicação de graxa adequada (atua como barreira)
- Inspeções visuais frequentes
- Uso de revestimentos protetores
- Vedação adequada para evitar entrada de umidade

A corrosão puntiforme é localizada e altamente perigosa, pois:

- Cria pequenas cavidades profundas
- Pode evoluir sem sinais visíveis externos
- Reduz significativamente a resistência do material

Possíveis causas no sistema:

- Falta de lubrificação
- Contaminação da graxa
- Presença de umidade estagnada

Consequências:

- Início de trincas
- Aceleração do desgaste das roscas
- Possível falha catastrófica

Controle:

- Manter lubrificação constante e adequada
- Inspeções detalhadas (inclusive com lupa ou técnicas não destrutivas)
- Substituição preventiva de componentes desgastados

Muito Obrigado!

Equipe:

Franciel Izidoro da Costa

Gustavo Evangelista Rodrigues

Robson Rodolfo Azevedo

Tainan de Souza Ferreira dos Santos